HAMK
Hämeen ammatti-
korkeakoulu

PD-SÄÄTIMEN VIRITYS VIIVAN SEURANTAAN

[Robotikka] tehtävä2 Viivan seuraaja

Sähkö ja automaatiotekniikan koulutus

INSAM24X7

Jibran Hussain

Sisällys

1 Tehtävän tavoite 1
2 Käytetty Malli ja Ohjaus 1
3 Viritysmenetelmä 2
4 Testitulokset 2
5 Fysikaalinen tarkastelu 3
6 Lopullinen valinta 3
7 Johtopäätös 3
Lähteet 4

1 Tehtävän tavoite

Tehtävänä oli virittää valmiiksi toteutettu PD-säädin viivan seurantaan siten, että:

- kierrosaika on mahdollisimman lyhyt.
- Ajettu matka on mahdollisimman lyhyt.

Tehtävänannossa todettiin, että noin 30 s kierrosaika ja noin 2,60 m ajettu matka ovat saavutettavissa.

Virityksessä sai muuttaa ainoastaan säätimen parametreja:

- P-osan vahvistus Kp.
- D-osan vahvistus Kd.
- perusnopeus base_speed.
- asetusarvo SP (vähäisessä määrin).

2 Käytetty Malli ja Ohjaus

Simulaatio toteutettiin Webots 2023b -versiolla käyttäen e-puck-robottia. Robotti seuraa viivaa kolmen pohja-anturin avulla, joista keskimmäistä käytetään jatkuvaan säätöön.

Ohjaus perustuu PD-säätimeen

$$U = Kp * (SP - PV) - Kd * (dPV/dt)$$

Missä:

- PV on keskimmäisen anturin mittaus.
- SP on asetusarvo.
- u on ohjaussignaali, joka jaetaan vasemman ja oikean pyörän nopeuksiin.

Säätö perustuu suoraan opettajan PID- ja line following -materiaaliin, jossa P-osa vastaa virheeseen reagoimisesta ja D-osa vaimentaa nopeita muutoksia.

3 Viritysmenetelmä

Viritys tehtiin kokeellisesti ja systemaattisesti seuraavassa järjestyksessä:

P-säätö:

- pieni Kp hidas reagointi
- suurempi Kp—nopeampi ajo, mutta mahdollinen sahaus

D-osan lisääminen:

- D-osa vaimentaa nopeita virheen muutoksia
- Mahdollistaa suuremman perusnopeuden ilman epävakautta

Perusnopeuden (base_speed) kasvattaminen:

- base_speed lyhentää kierrosaikaa
- liian suuri base_speed johtaa moottorien saturaatioon ja epävakauteen

4 Testitulokset

Testi	base_speed	Kp	Kd	SP	Aika (s)	Matka (m)	Huomio
A	3.0	2.0	0.0	4.5	45.89	2.63	P pieni, hidas
B	3.0	3.0	0.0	4.5	45.57	2.61	P-säätö
C	3.5	3.0	0.4	4.5	41.02	2.62	PD paransi aikaa
D	3.0	6.0	0.0	4.5	45.06	2.58	Lyhin matka
E	3.3	6.0	0.0	4.5	42.11	2.59	Nopeampi
F	3.3	6.0	0.3	4.5	42.05	2.58	Vakaa
G	3.6	6.0	0.3	4.5	39.90	2.59	Selvä parannus
H	4.5	6.0	0.5	4.5	36.06	2.60	Täsmämatka
I	5.2	6.0	0.6	4.5	34.14	2.61	Nopeus nousee
J	5.5	6.0	0.7	4.5	33.57	2.62	Lähes minimi
K	5.8	7.5	0.9	4.5	280.61	4.22	Epävakaa
L	5.8	8.5	1.0	4.5	34.40	2.61	Vakaa
M	5.5	7.0	0.8	4.5	33.73	2.61	Hienosäätö
N	5.6	7.0	0.85	4.5	33.38	2.61	Paras kokonaisuus

5 Fysikaalinen tarkastelu

Jotta 2.60 m voidaan ajaa 30 sekunnissa, vaadittu keskinopeus on:

$$V = (2{,}60/30) = 0{,}087 m/s$$

e-puckin pyörän säteellä $r \approx 0{,}0205m$, Tämä vastaa $\omega \approx 4.2 \frac{rad}{s}$.

Koska viivan seurannassa robotti joutuu jatkuvasti korjaamaan suuntaansa, perusnopeuden täytyy olla tätä suurempi, jotta keskimääräinen etenemisnopeus vastaa vaatimusta. Tämä selittää miksi käytännössä base_speed 5.3–5.6 tuotti parhaat tulokset.

6 Lopullinen valinta

Parhaaksi vakaaksi kompromissiksi valittiin:

- base_speed = 5.6
- Kp = 7.0
- Kd = 0.85
- SP = 4.5

Tulokset:

- Kierrosaika: 33.38 s
- Ajettu matka: 2.61 m

Yritys saavuttaa 30 s johtivat epävakaaseen käyttäytymiseen.

7 Johtopäätös

Työssä sovellettiin suoraan opettajan PID-, sensors- ja line following -materiaalia.

Viritys osoitti selkeästi kompromissin nopeuden ja stabiilisuuden välillä. Vaikka 30 s raja osoittautui käytännössä vaikeaksi saavuttaa vakaasti, saavutettiin erittäin lähellä oleva tulos systemaattisella ja dokumentoidulla menetelmällä.

Lähteet

Juhani Henttonen. (2026). *Robotics: PID säätö*. HAMK. tmp-47924-ct6wOLgbcRI5-.html

Juhani Henttonen. (2026). *Robotics: Viivan seuranta[chapter_3_line_follow*]. HAMK. tmp-13468-5CVXN8Ryqejy-.html

Cyberbotics Ltd. (2024). Webots user guide. https://cyberbotics.com/doc/guide/